2 化学反应速率

2.1 化学反应进度与化学反应速率

2.2 反应速率理论简介

2.3 浓度对反应速率的影响

2.4 温度对反应速率的影响

2.5 催化剂对反应速率的影响

反应速率和反应机理是化学动力学研究的核心问题。

反应速率因不同的反应而异:

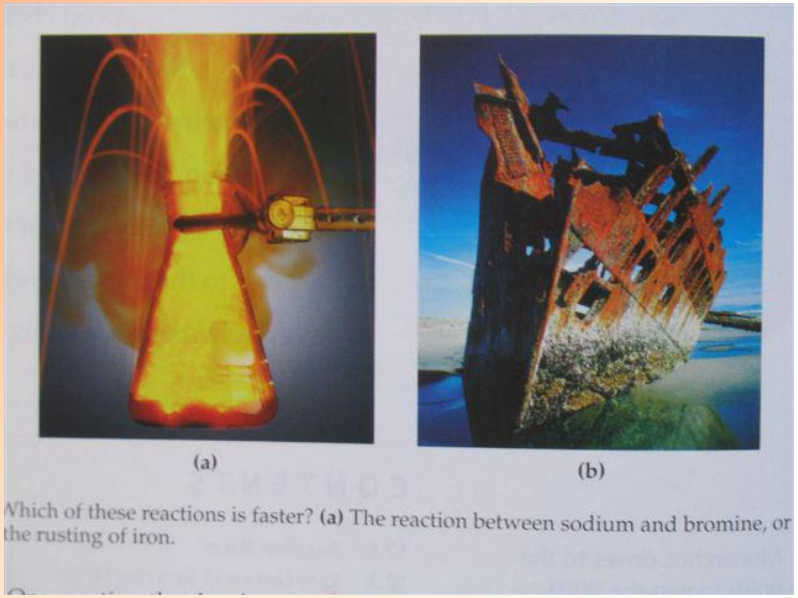
火药爆炸—瞬间;

中和反应—几秒;

高温固相合成无机材料、有机合成、高分子合成—小时;

橡胶老化—年;

石油、煤的形成—几百万年...



(a) (b)

Which of these reactions is faster? **(a)** The reaction between sodium and bromine, or the rusting of iron.

2.1 化学反应进度与化学反应速率

一、 化学反应进度

定义：化学反应进度是表示某化学反应在一定条件下进行程度的物理量。

表示：可用反应体系中任何一种反应物或生成物在反应某一阶段中物质的量的改变与其化学计量系数的商来表示。

$$\xi = \Delta n/\nu \qquad \text{或} \qquad d\xi = dn/\nu$$

单位：mol

说明：ν：化学计量系数是指化学反应方程式中格物质的反应系数。规定产物的取正值，反应物的取负值。

例如　对化学反应：

$$2H_2（g）+ O_2（g） = 2H_2O（g）$$

当反应进行到反应进度ξ时，设消耗1.0molH_2，则消耗O_2为0.5mol，生成H_2O为1.0mol 。

求算反应进度：

$$\xi = \Delta n（H_2）/\nu = （-1.0mol）/（-2）=0.5mol$$

或

$$\xi = \Delta n（O_2）/\nu = （-0.5mol）/（-1）=0.5mol$$

或

$$\xi = \Delta n（H_2O）/\nu = （1.0mol）/（2）=0.5mol$$

二、 化学反应速率的表示方法

定义：化学反应速率是反应进度随时间的变化率

公式：
- 瞬时反应速率 $d\xi / dt$ (mol/s)
- 平均反应速率 $\Delta\xi / \Delta t$ (mol/s)

如果反应在体积为V的容器中进行，则反应速率可用单位体积中反应进度随时间的变化率来表示。

$$u = d\xi /(Vdt) = dn_B /(n_B Vdt)$$

得

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{dC_B}{dt}$$

或

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{\Delta C_B}{\Delta t}$$

注：C_B为B的浓度，ν_B为物质B 的化学计量系数

单位： $mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$ 、$mol \cdot dm^{-3} \cdot min^{-1}$、 $mol \cdot dm^{-3} \cdot h^{-1}$

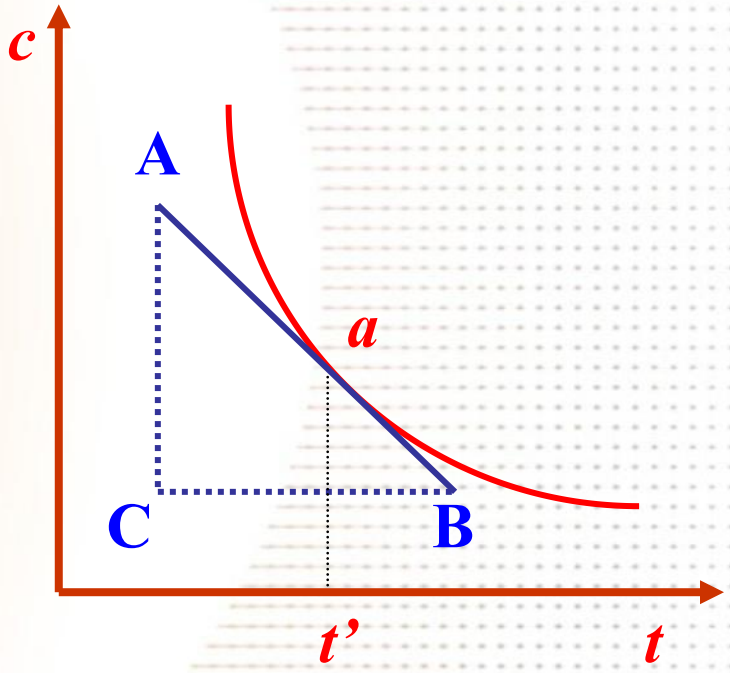
三、瞬时反应速率得测定

化学反应速率可用作图法求得

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{dC_B}{dt}$$

测量不同时间t某一反应物或产物的一系列浓度C，作出C--- t曲线，从中求出t时刻的斜率，带入上列公式即可。

斜率= $\frac{AC}{BC}$



例：已知反应$2N_2O_5(g)=4NO_2(g)+O_2(g)$的实验数据如下：

时间/(s)	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
$c(N_2O_5)/(mol\cdot L^{-1})$	5.00	3.25	2.48	1.75	1.23	0.87	0.61

(1) 求500s到1000s及2000s到2500s的平均速率；

(2) 求1000s时的瞬时速率。

解：(1) $$\overline{\upsilon}=\frac{1}{\nu_B}\cdot\frac{\Delta C_B}{\Delta t}$$

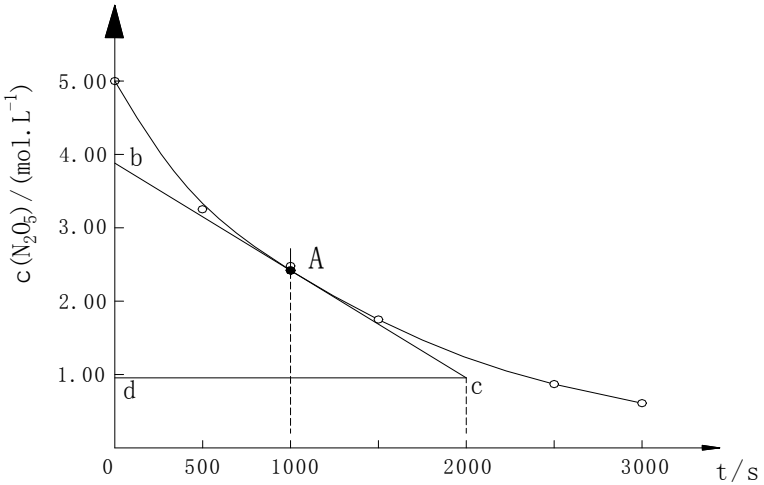
则500s到1000s的平均速率

$$\overline{\upsilon}_1=-\frac{1}{2}\times\frac{2.48-3.25}{1000-500}=7.7\times10^{-4}\ \ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$$

2000s到2500s的平均速率

$$\overline{\upsilon}_2=-\frac{1}{2}\times\frac{0.87-1.23}{2500-2000}=3.6\times10^{-4}\ \ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$$

(2) 根据表中所列实验数据作 $c(N_2O_5)$～t曲线，时间为1000s时，曲线上对应的点是A，过A点作曲线的切线，截取bc段，作直角三角形bdc，则切线bc的斜率为



$$斜率 = \frac{bd}{dc} = \frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{0.99 - 3.85}{2000 - 0} = -1.43 \times 10^{-3}$$

所以该反应在1000s时的瞬时速率为

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_B} \cdot 斜率 = -\frac{1}{2} \times (-1.43 \times 10^{-3}) = 7.15 \times 10^{-4}\ \ \mathbf{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$$

四、反应机理

反应机理是指反应物变为生成物过程中所经历的途径，或者称为反应历程。由反应机理不同，可把反应分为：

化学反应
- 基元反应：一步就实现的反应。
- 简单反应：只有一个基元反应组成的反应。
- 复杂反应：两个或两个以上基元反应组成。

例如：$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$ （复杂反应）

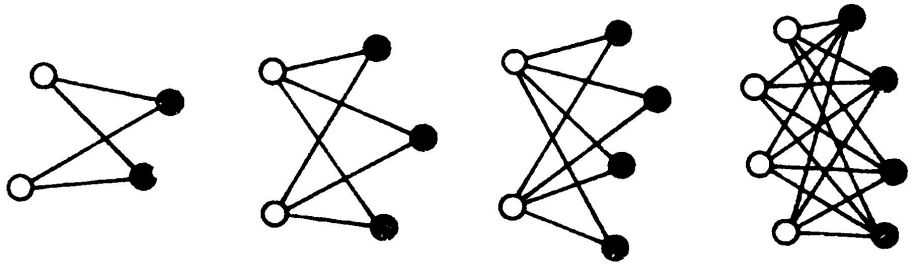
机理：

(1) $I_2(g) = 2I\cdot$ (快) 基元反应 1

(2) $H_2(g) + 2I\cdot = 2HI(g)$ (慢) 基元反应 2

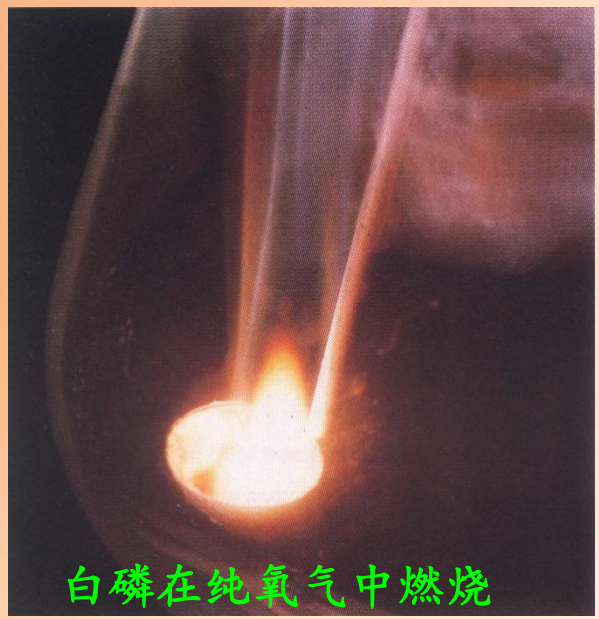
上述反应分二步实现，每一步均为基元反应，其中基元反应（2）速率最慢，它决定整个复杂反应的速率，称为控速步骤或速率决定步骤。复杂反应（总反应）的快慢取决定于它的快慢。

2.2 浓度对反应速率的影响

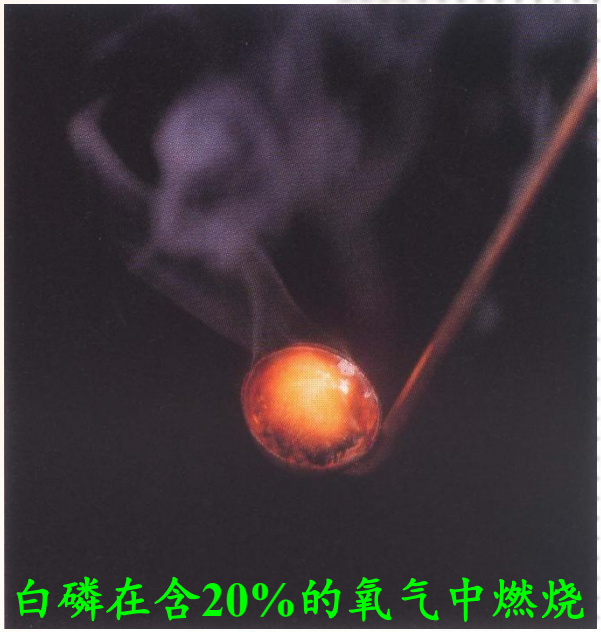


A(●)和 B(○)之间的碰撞

反应速率∝碰撞次数∝反应物浓度



白磷在纯氧气中燃烧



白磷在含20%的氧气中燃烧

一、质量作用定律和基元反应速率方程

一定温度下，基元反应的反应速率与反应物浓度计量系数的幂的乘积成正比。对下列基元反应：

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} = g\mathrm{G} + h\mathrm{H}$$

$$\upsilon = kc^{a}(\mathrm{A})c^{b}(\mathrm{B})$$

此式称为 反应速率方程——质量作用定律的数学表达式，其中 k 称为速率常数（单位浓度时的反应速率），其与反应本性和温度有关，而与物质的浓度无关。

二、复杂反应速率方程

1、质量作用定律只适用于基元反应。对简单反应可以按上述速率方程直接写出。

例:对简单反应：$NO_2(g)+CO(g) = NO(g)+CO_2(g)$

$v= kc(NO_2)c(CO)$

2、对复杂反应来说，应在确定了反应机理下，由速率决定步骤来确定复杂反应的速率方程。

例:对复杂反应：$2NO(g)+2H_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)$

历程为： 1) $2NO(g)+ H_2(g) =N_2(g)+H_2O_2$(慢)

2) $H_2O_2 + H_2(g) =H_2O$(快)

$v= v_{慢}= kc^2(NO)\, c(H_2)$

问题：反应：$3ClO^- = ClO_3^- + 2Cl^-$

反应速率方程是否为：$v = kc^3(ClO^-)$？为什么？

×

$$3ClO^- = ClO_3^- + 2Cl^-$$

（1） $2ClO^- = ClO_2^- + Cl^-$（慢）

（2） $ClO^- + ClO_2^- = ClO_3^- + Cl^-$（快）

$$v = v_{慢} = kc^2(ClO^-)$$

√

例 在600 K时，测得反应$2NO(g) + O_2(g)=2NO_2(g)$的实验数据如下：

实验编号	起始浓度/(mol·L^{-1})		反应速率
	c(NO)	c(O_2)	v/(mol·L^{-1}·s^{-1})
1	0.0100	0.0100	1.26×10^{-3}
2	0.0100	0.0200	2.50×10^{-3}
3	0.0300	0.0200	2.26×10^{-2}

(1) 确定上述反应的速率方程；

(2) 求c(NO)= 0.0150 mol·L^{-1}，c(O_2)= 0.0250 mol·L^{-1}时 的反应速率。

解：(1) 设反应的速率方程为：

$$v = kc^x(\mathrm{NO})c^y(\mathrm{O_2})$$

代入实验数据：

$v_1 = k\,(0.0100\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})^x\cdot(0.0100\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})^y = 1.26\times10^{-3}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$ ①

$v_2 = k\,(0.0100\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})^x\cdot(0.0200\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})^y = 2.50\times10^{-3}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$ ②

$v_3 = k\,(0.030\ 0\mathrm{mol\cdot L^{-1}})^x\cdot(0.0200\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})^y = 2.26\times10^{-2}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$ ③

由②/①得 $\left(\frac{0.0200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{0.0100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}\right)^{y}=\frac{2.50\times10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}{1.26\times10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}$

即 $2^{y}=1.98$ 故 $y\approx1$

由③/②得

$$\left(\frac{0.0300\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}{0.0100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}}\right)^{x}=\frac{2.26\times10^{-2}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}{2.50\times10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}$$

即 $3^{x}=9.0$ 故 $x=2$

所以，该反应的速率方程为：

$$\upsilon=kc^{2}(\text{NO})\,c(\text{O}_2)$$

将三组数据分别代入速率方程，可求得速率常数k

$$k_1=\frac{1.26\times10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}{(0.0100\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^{2}\times(0.0100\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}=1.26\times10^{3}\text{mol}^{-2}\cdot\text{L}^{2}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$k_2=\frac{2.50\times10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}{(0.0100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^{2}\times(0.0200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}=1.25\times10^{3}\text{mol}^{-2}\cdot\text{L}^{2}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$k_3=\frac{2.26\times10^{-2}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}}{(0.0300\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^{2}\times(0.0200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}=1.26\times10^{3}\text{mol}^{-2}\cdot\text{L}^{2}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$k = \frac{1}{3}(k_1 + k_2 + k_3) = 1.26 \times 10^3 \,\mathrm{mol^{-2} \cdot L^2 \cdot s^{-1}}$$

(2) 当c(NO)= 0.0150 mol·L^{-1}，　c(O_2)= 0.0250 mol·L^{-1}时

$$\upsilon = kc^2(\mathrm{NO})\,c(\mathrm{O_2})$$

$$= 1.26 \times 10^3 \,\mathrm{mol^{-2} \cdot L^2 \cdot s^{-1}} \times (0.0150 \,\mathrm{mol \cdot L^{-1}})^2 \times 0.0250 \,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

$$= 7.09 \times 10^{-3} \,\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$$

三、反应级数

$$aA + bB = gG + hH$$

对基元反应

$$\upsilon = kc^{a}(A)c^{b}(B)$$

*定义：*速率方程中浓度乘积项里各物质浓度的指数之和称为反应级数。

$(a+b)$就是上述反应的反应级数。其值可以为正整数、零、分数，甚至是负数。

说明：是对复杂反应来说，要先根据速率决定步骤写出反应的速率方程,方程中指数和便为反应级数。

具体讲：

一级反应的反应速率与反应物浓度的一次方成正比，反应物浓度亦加倍；

二级反应的速率与浓度的二次方成正比，反应物浓度加倍，反应速度增加4倍；

零级反应，例N_2O在金粉表面热分解$2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$，但能促进$N_2O$分解的表面位置是有限量的。当金表面已为$N_2O$饱和时，被吸附的$N_2O$不断分解，气相的$N_2O$就不断补充到金的表面，因此再增加气相$N_2O$浓度对反应速率就没有影响，而呈零级反应。

酶的催化反应，光敏反应往往也是零级反应。速率方程$r = k$就是反应物浓度与反应速率无关的反应。

问题：

对于反应级数分别为 0、1、2、3 级反应来说，它们的速率常数的单位是否一样？如不一样则分别是什么？

反应级数	速率常数 k 的量纲
零级	$mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$
一级	s^{-1}
二级	$mol^{-1} \cdot dm^{3} \cdot s^{-1}$
三级	$mol^{-2} \cdot dm^{6} \cdot s^{-1}$

2.3 温度对反应速率的影响

一、范特霍夫（Van't Hoff）规则

内容 范特霍夫总结出经验规律：对一般的化学反应，常温下温度每升高10 ºC，反应速率就增大为原来的2-4倍。

公式

$$\frac{k_{(t+10)}}{k_{(t)}} = \gamma$$

说明 k_t—t ºC时的反应速率常数

$k_{(t+10)}$—$t_{(t+10)}$ ºC时的反应速率常数

γ—温度系数。值为2—4。

二、阿仑尼乌斯公式

实验证明温度对反应速率的影响是很大的。

阿仑尼乌斯Arrenius总结经验得出：

$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303\,RT} + \lg A$$

或者：$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

两个温度下：$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{-E_a}{2.303\,R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

上式称为—— 阿仑尼乌斯公式

上式中 k 是速率常数，R为气体常数，T 为绝对温度，A 叫指前因子，E_a称为活化能，单位是 $J \cdot mol^{-1}$或 $kJ \cdot mol^{-1}$。

*阿仑尼乌斯公式 讨论：

1、对于某指定的反应，E_a值可视为定值，此时速率常数 k 仅决定于反应温度。温度升高，则速率常数值增大，反应速率加快；温度降低，速率常数值减小，反应速率减慢。

2、对于不同的化学反应，反应活化能 E_a大小不同。相同温度条件下，活化能越大，速率常数 k 越小，反应速率越小；活化能越小，速率常数越大，反应速率越大。活化能E_a是与化学反应本性有关的因素，故活化能是影响反应速率的内因。

3. 根据 $\ln\frac{k_2}{k_1}=\frac{E_a}{R}\cdot\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}$ 对同一反应，升高一定温度，在高温区值增加较少，因此对于原本反应温度不高的反应，可采用升温的方法提高反应速率；

4. 对不同反应，升高相同温度，E_a 大的反应 k 增大的倍数多，因此升高温度对反应慢的反应有明显的加速作用。

如果某反应在不同温度下的初始浓度和反应程度都相同，则有：

$$\frac{t_1}{t_2}=\frac{k_2}{k_1}$$

$$\lg\frac{t_1}{t_2}=\lg\frac{k_2}{k_1}=\frac{-E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

例：28℃时，鲜牛奶变酸大约需4小时，但在5℃的冰箱内，鲜牛奶大约可保持48小时。试估算该条件下牛奶变酸反应的活化能(不考虑其它条件的影响)。

解：代入数据 $\lg\frac{t_1}{t_2}=\frac{-E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$

$$\lg\frac{48}{4}=\frac{-E_a}{2.303\times 8.3141}\left(\frac{1}{301.15}-\frac{1}{278.15}\right)$$

$$E_a=75.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

例　某反应在600K和700K时的速率常数分别为 2.75×10^{-6} 和5.50×10^{-4} $dm^3\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$。计算：（1）反应的活 化能；（2）该反应在650K时的速率常数。

解：（1）将数据代入公式：

$$\lg\frac{k_2}{k_1}=\frac{-E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

$$\lg\frac{5.5\times10^{-4}}{2.75\times10^{-6}}=\frac{-E_a}{2.303\times8.314}\left(\frac{1}{700}-\frac{1}{600}\right)$$

$$E_a=1.85\times10^5\ J\cdot mol^{-1}$$

(2)再将 T_1 或 T_2 对应的数据代入公式求 k

$$\lg\frac{5.5\times10^{-4}}{k}=\frac{-1.85\times10^5}{2.303\times8.314}\left(\frac{1}{700}-\frac{1}{650}\right)$$

$$k=4.77\times10^{-5}\ dm^3\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$$

2.4 化学反应速率理论

一 碰撞理论

碰撞理论是1918年Lewis（英）提出，基本要点为：

1、化学反应发生的先决条件是反应物分子间的相互碰撞。反应速率大小与分子间碰撞频率有关。

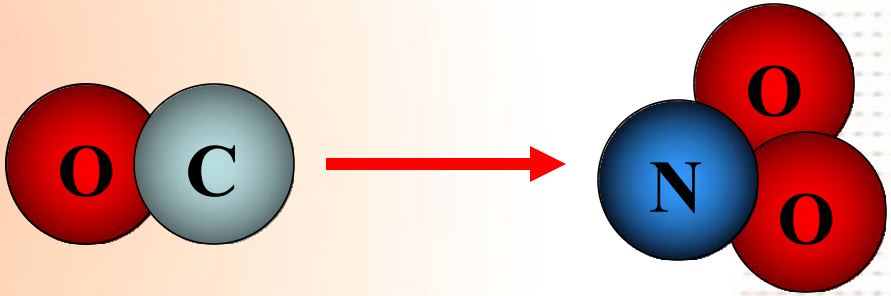
2、 碰撞总在发生，但并非所有碰撞都会引引起化学变化，只有那些能量较高的分子间碰撞才会引起化学变化。此碰撞称为有效碰撞。发生有效碰撞的分子称为活化分子。

活化分子的平均能量与反应物分子的平均能量之差称为反应的活化能。

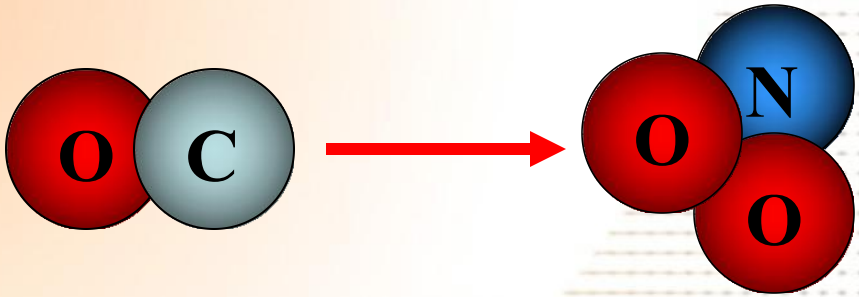
3、活化分子间的碰撞取向要适当。

$$CO(g) + NO_2(g) == CO_2(g) + NO(g)$$

无效碰撞



有效碰撞



活化分子与反应速率的关系

1、浓度对化学反应速率的影响　　对于确定的化学反应，温度一定时，*Ea*一定，反应物质浓度升高时，反应物质粒子总数增加，活化分子总数增加，反应速率增大。

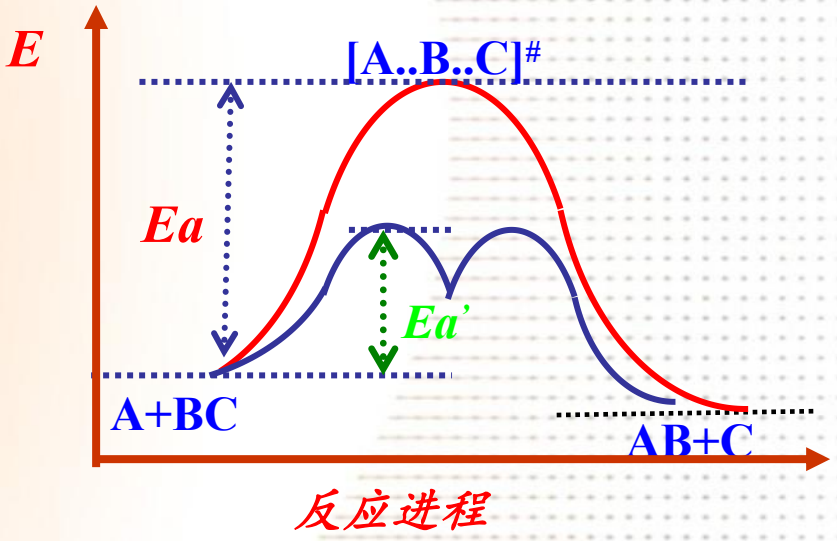
2、温度对化学反应速率的影响　　对于确定的化学反应，浓度一定时，反应物质粒子总数一定，反应温度升高时，反应物质粒子总数不变，能量较高的分子（活化分子）的比例增加，反应速率增大。

3、催化剂对化学反应速率的影响

催化剂可以改变化学反应历程，降低*Ea*。增加活化分子白分比

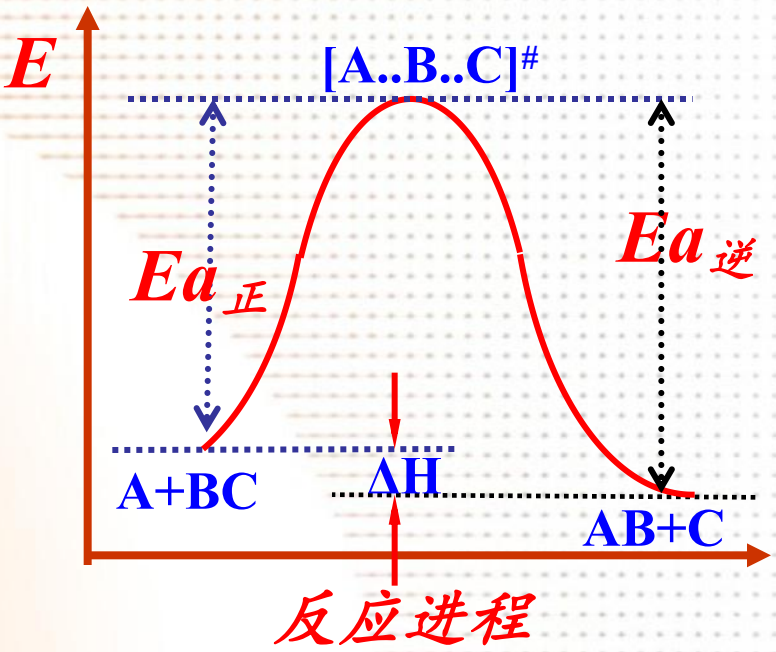
由图可以看出：

$Ea > Ea'$



二　过渡状态理论

过渡状态理论认为，化学反应不只是通过反应物分子间的碰撞就可生成产物，而是要经过一个中间过渡状态（中间活化体）然后分解为产物。



吸收能量　　放出能量

$$A + B\text{-}C \Leftrightarrow [A \cdots B \cdots C] \rightarrow A\text{-}B + C$$

反应物　　中间活化体　　产物

$E_{正}$　　$E_{逆}$

$\Delta H \rightarrow$ 反应焓变

$$\Delta H = E_{正} - E_{逆}$$

2.5 催化剂和催化作用

定义：反应体系中加入少量某些物质，能使反应速率显著地改变，这些物质在反应终了时量和组成都没有发生改变，这些物质称为催化剂。

分类：正催化剂—加快反应速率的催化剂

负催化剂—降低反应速率的催化剂

一、催化剂的特征

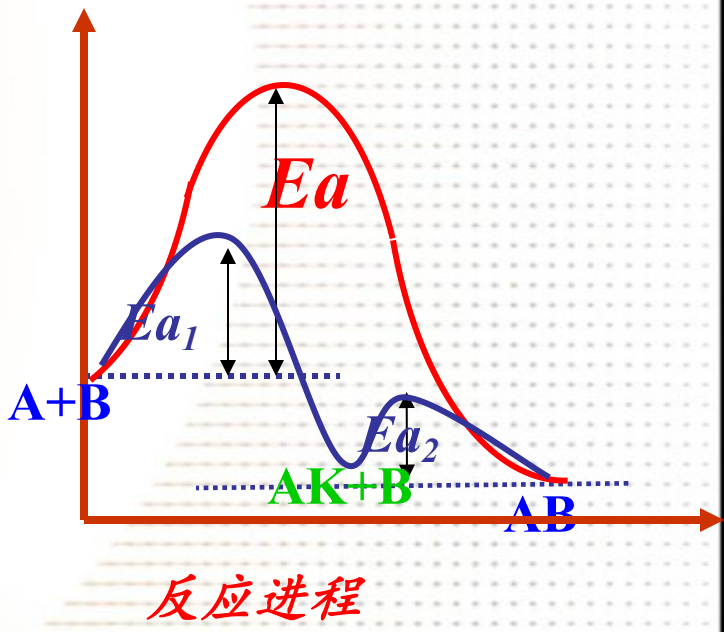
对于反应　A+B=AB

当无催化剂一步进行A+B=AB，活化能为Ea

当有催化剂则分二步进行

A+K=AK，活化能为Ea_1，

AK+B=AB+K活化能为Ea_2。



Ea2，k_2加入催化剂后反应速率常数

Ea1，k_1未加入催化剂反应速率常数

由阿仑尼乌斯公式可的

$$\lg\frac{k_2}{k_1}=\frac{E_{a1}-E_{a2}}{2.303RT}$$

Ea1> *Ea2*

K2> *k1*

催化剂基本特征有

1、催化剂只能改变热力学上可以发生反应的反应。

2、催化剂只能改变反应速率，不能改变化学平衡。

3、催化剂具有特殊的选择性。

4、工业生产中,催化剂要经常“再生”或补充.

4、催化剂要在特定条件下才能体现活性。